

Digitale Signatur & S/MIME mit der FB3-Auto-CA

Zertifikat beantragen und einrichten – Anleitung für macOS (Adobe Acrobat, Schlüsselbund, Outlook)

Worum geht es?

Mit einem persönlichen Zertifikat der **FB3-Automatisierung-CA** (root-ca-fb3-auto) kannst du

- **PDFs in Adobe Acrobat unterschreiben** und
- **E-Mails in Outlook digital signieren und verschlüsseln (S/MIME).**

(Ob die Empfänger die Signaturen überprüfen können, hängt davon ab, ob sie das Zertifikat der **FB3-Automatisierung-CA** installiert und als vertrauenswürdig eingestuft haben.) Dein **privater Schlüssel verlässt nie deinen Rechner** – an die CA schickst du nur einen Antrag (CSR). Zurück bekommst du dein signiertes Zertifikat, das du wie unten beschrieben einbindest.

Der Ablauf auf einen Blick

1. **Herunterladen** – Root-Zertifikat und Antrags-Werkzeug von GitHub.
2. **Antrag erzeugen** – Schlüssel + CSR auf deinem Rechner.
3. **Per Mail einsenden** – CSR an Michael Protogerakis.
4. **Antwort einbinden** – signiertes Zertifikat zu einer .p12 „verheiraten“.
5. **Adobe:** Root-Zertifikat als vertrauenswürdig setzen.
6. **macOS-Schlüsselbund:** .p12 importieren, vertrauen, Schlüsselzugriff freigeben.
7. **Outlook:** S/MIME-Zertifikat auswählen.
8. **Adobe:** eigenes Signatur-Zertifikat (digitale ID) hinzufügen.

Wichtig: Merke dir das Passwort, das du in Schritt 4 für die .p12 vergibst – du brauchst es bei jedem Import (Schlüsselbund, Acrobat).

Schritt 1 – Herunterladen (GitHub)

Alles liegt im öffentlichen Repo: <https://github.com/Fab21-Hochschule-Duesseldorf/fab3-auto-crl>

Du brauchst zwei Dinge:

- **Root-Zertifikat** root-ca-fb3-auto.crt <https://raw.githubusercontent.com/Fab21-Hochschule-Duesseldorf/fab3-auto-crl/main/root-ca-fb3-auto.crt>
- **Antrags-Werkzeug** tools/request-cert.sh (macOS/Linux) bzw. tools/request-cert.ps1 (Windows)

Am einfachsten im **Terminal** (alles in einen Ordner, z. B. ~/Downloads/fb3-cert):

```
mkdir -p ~/Downloads/fb3-cert && cd ~/Downloads/fb3-cert
curl -fsSLO https://raw.githubusercontent.com/Fab21-Hochschule-Duesseldorf/fab3-auto-crl/main/root-ca-fb3-auto.crt
curl -fsSLO https://raw.githubusercontent.com/Fab21-Hochschule-Duesseldorf/fab3-auto-crl/main/tools/request-cert.sh
chmod +x request-cert.sh
```

Schritt 2 – Antrag (CSR) erzeugen

./request-cert.sh

Du wirst nach **Name, E-Mail und Fachbereich** gefragt. Danach liegen im Ordner:

- <name>.key – **dein privater Schlüssel** → **bleibt bei dir, niemals weitergeben!**
- <name>.csr – der **Antrag** (harmlos, nur öffentlich) → den schickst du ein.

Schritt 3 – Per Mail einsenden

Das Werkzeug bietet an, direkt einen **Mail-Entwurf** zu öffnen (der CSR liegt zusätzlich in der Zwischenablage). Andernfalls schick die Datei <name>.csr manuell an:

michael.protozerakis@hs-duesseldorf.de

Schritt 4 – Antwort einbinden (.p12 erzeugen)

Zurück bekommst du dein **signiertes Zertifikat** (<name>.crt). Lege es in denselben Ordner und „verheirate“ es mit deinem privaten Schlüssel zu einer .p12:

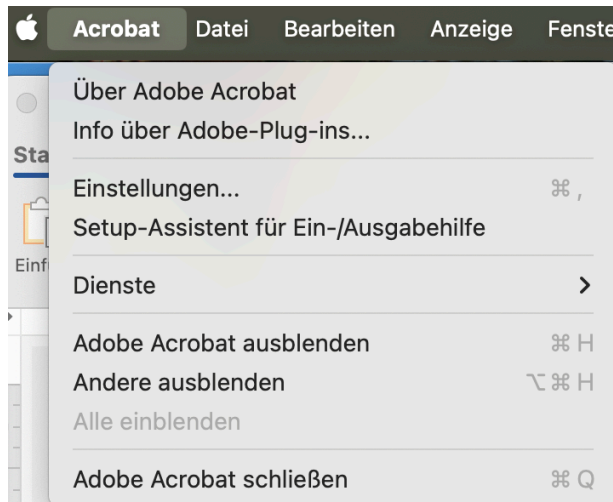
```
./request-cert.sh finish <name>.crt root-ca-fb3-auto.crt
```

Du vergibst dabei ein **Export-Passwort**. Ergebnis: <name>-fb3.p12 – diese Datei brauchst du in den folgenden Schritten.

Schritt 5 – Adobe Acrobat: Root-Zertifikat vertrauen

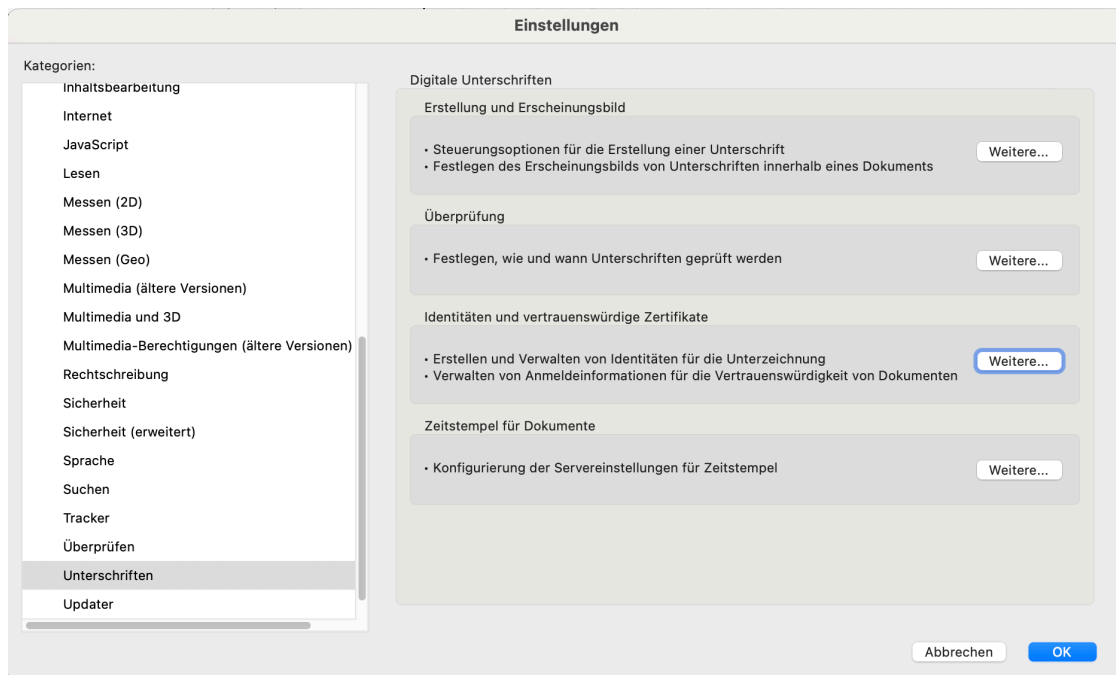
Damit Acrobat Signaturen als **gültig** anzeigt, muss die FB3-Root-CA einmalig als vertrauenswürdig hinterlegt werden.

Acrobat-Menü → Einstellungen ...



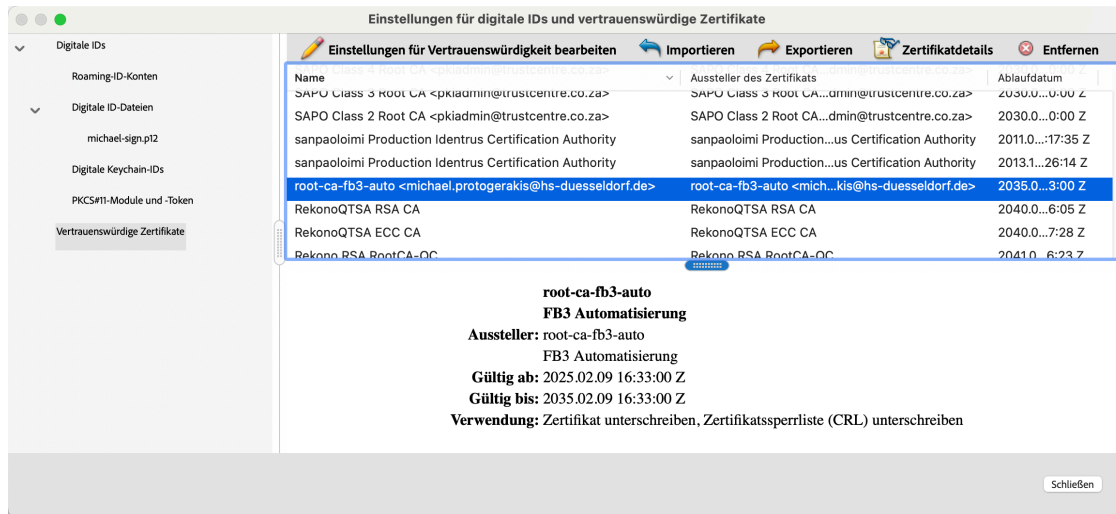
Acrobat → Einstellungen

Kategorie „Unterschriften“ → „Identitäten und vertrauenswürdige Zertifikate“ → „Weitere ...“



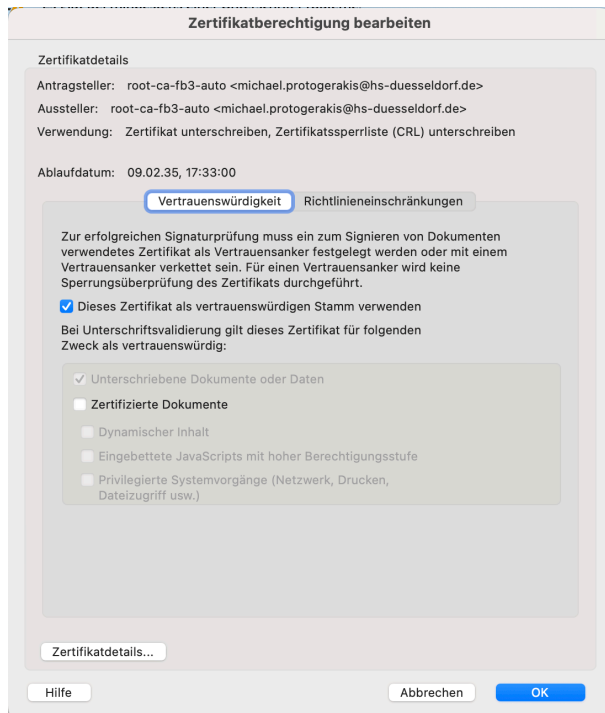
Einstellungen → Unterschriften

Links „**Vertrauenswürdige Zertifikate**“ wählen → oben „**Importieren**“ → die root-ca-fb3-auto.crt auswählen. Danach den Eintrag **root-ca-fb3-auto** markieren und auf „**Einstellungen für Vertrauenswürdigkeit bearbeiten**“ (Stift-Symbol) klicken.



Vertrauenswürdige Zertifikate – Root-CA importieren/auswählen

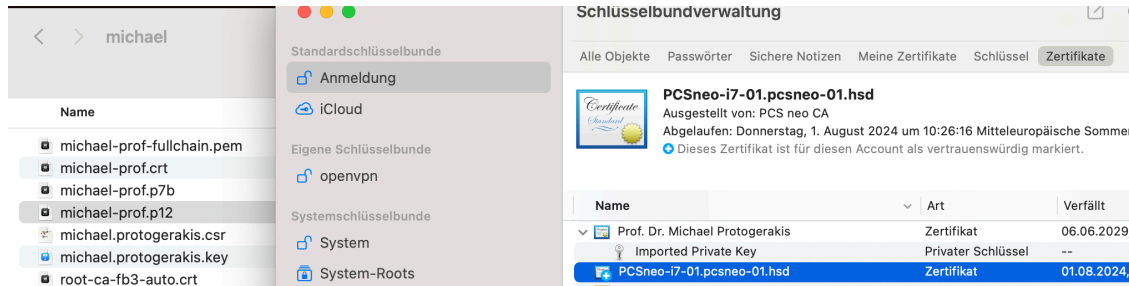
Im Reiter „**Vertrauenswürdigkeit**“ anhängen: „**Dieses Zertifikat als vertrauenswürdigen Stamm verwenden**“ und „**Unterschiedene Dokumente oder Daten**“ (bei Bedarf auch „Zertifizierte Dokumente“). Mit **OK** bestätigen.



Vertrauenswürdigkeit setzen

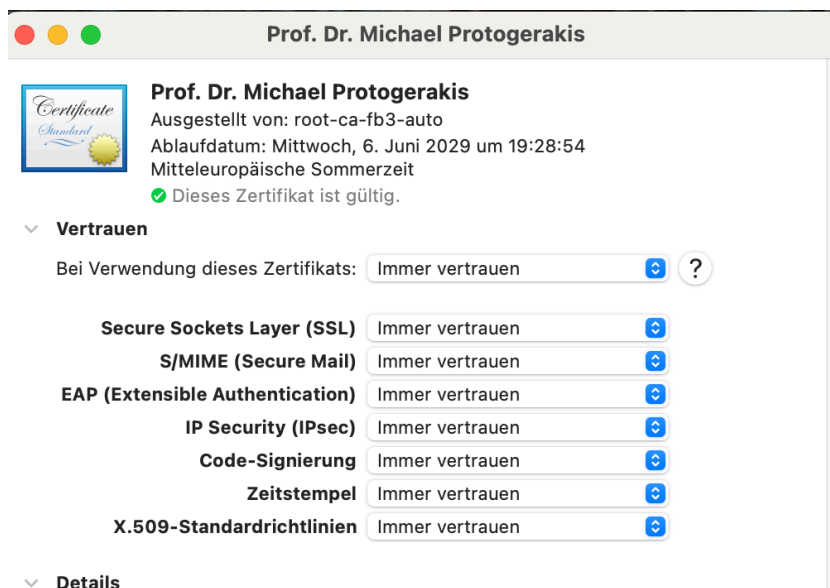
Schritt 6 – macOS-Schlüsselbund: .p12 installieren

Schlüsselbundverwaltung öffnen → links Schlüsselbund „**Anmeldung**“ → deine <name>-fb3.p12 per Doppelklick (oder Hineinziehen) importieren und das in Schritt 4 vergebene **Passwort** eingeben. Es erscheinen ein **Zertifikat** und ein „**Imported Private Key**“.



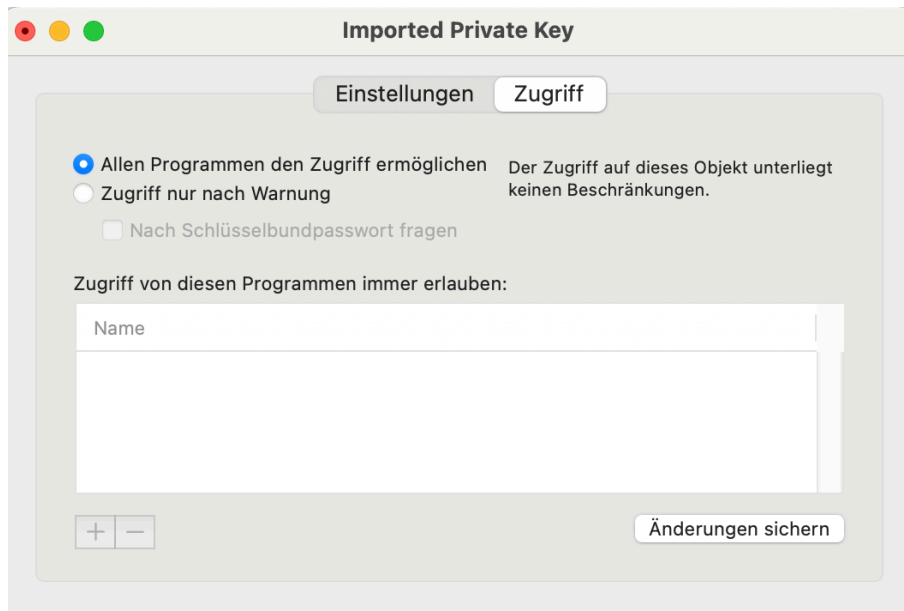
.p12 in den Schlüsselbund „Anmeldung“ importieren

Vertrauen setzen: Doppelklick auf das Zertifikat **root-ca-fb3-auto** → Abschnitt „**Vertrauen**“ aufklappen → „**Bei Verwendung dieses Zertifikats: Immer vertrauen**“ (mindestens **S/MIME**). Fenster schließen, Anmeldepasswort bestätigen.



Zertifikat auf „Immer vertrauen“ setzen

Private-Key-Zugriff erlauben (wichtig für Outlook!): Doppelklick auf „**Imported Private Key**“ → Reiter „**Zugriff**“ → „**Allen Programmen den Zugriff ermöglichen**“ → **Änderungen sichern**.

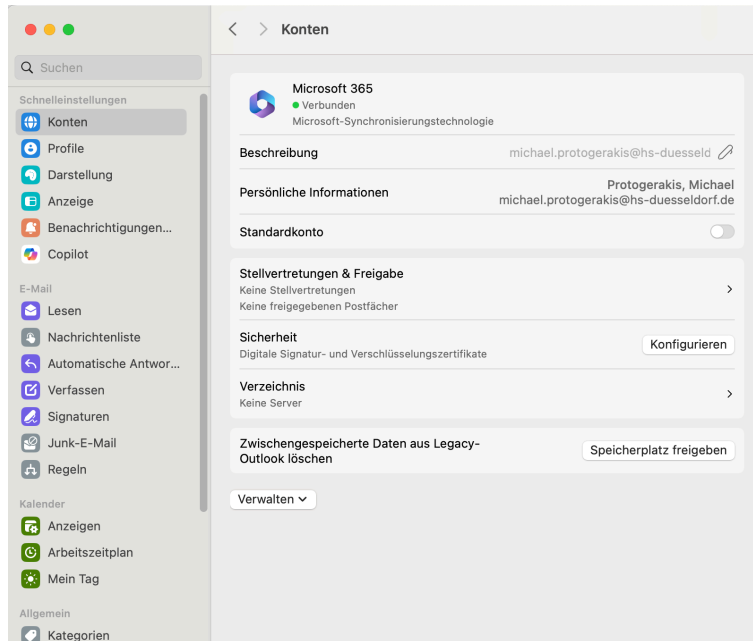


Privaten Schlüssel für alle Programme freigeben

Tipp (Alternative per Terminal): Statt Doppelklick kannst du gleich mit offenem Zugriff importieren: `security import <name>-fb3.p12 -k ~/Library/Keychains/login.keychain-db -A -f pkcs12` Das -A setzt „allen Programmen erlauben“ automatisch.

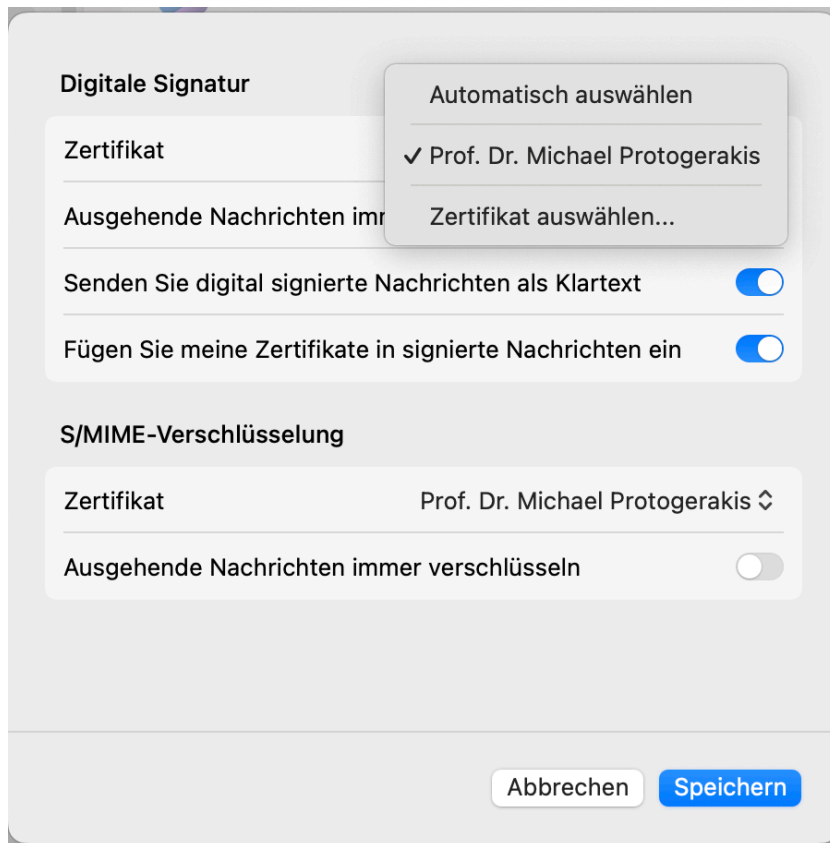
Schritt 7 – Outlook: S/MIME einrichten

Outlook → Einstellungen → Konten → dein Konto → Abschnitt „Sicherheit“ → „Konfigurieren“.



Outlook: Konten → Sicherheit → Konfigurieren

Bei „**Digitale Signatur**“ und „**S/MIME-Verschlüsselung**“ jeweils dein Zertifikat „**Prof. Dr. ... Protogerakis**“ (bzw. dein Name) auswählen. „Ausgehende Nachrichten immer signieren“ nach Wunsch. **Speichern**.



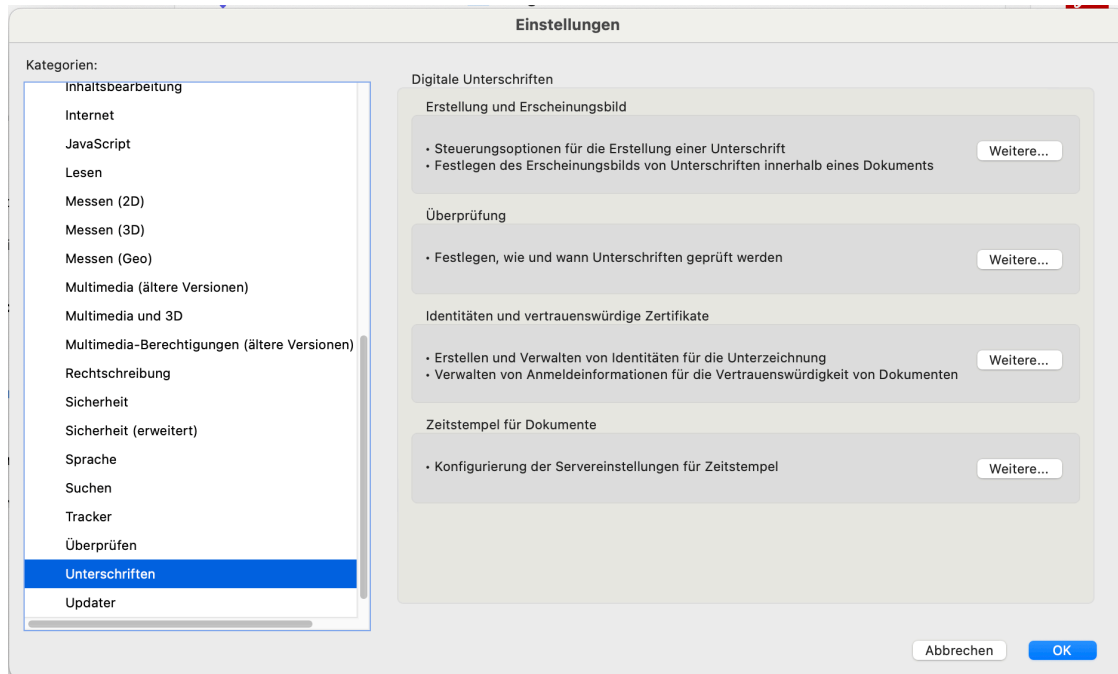
Zertifikat für Signatur und Verschlüsselung wählen

Falls kein Zertifikat erscheint oder Outlook „keine gültigen Zertifikate“ meldet: meist ist der **Private-Key-Zugriff** (Schritt 6, letztes Bild) nicht auf „allen Programmen“ gesetzt.

Schritt 8 – Adobe Acrobat: eigenes Signatur-Zertifikat hinzufügen

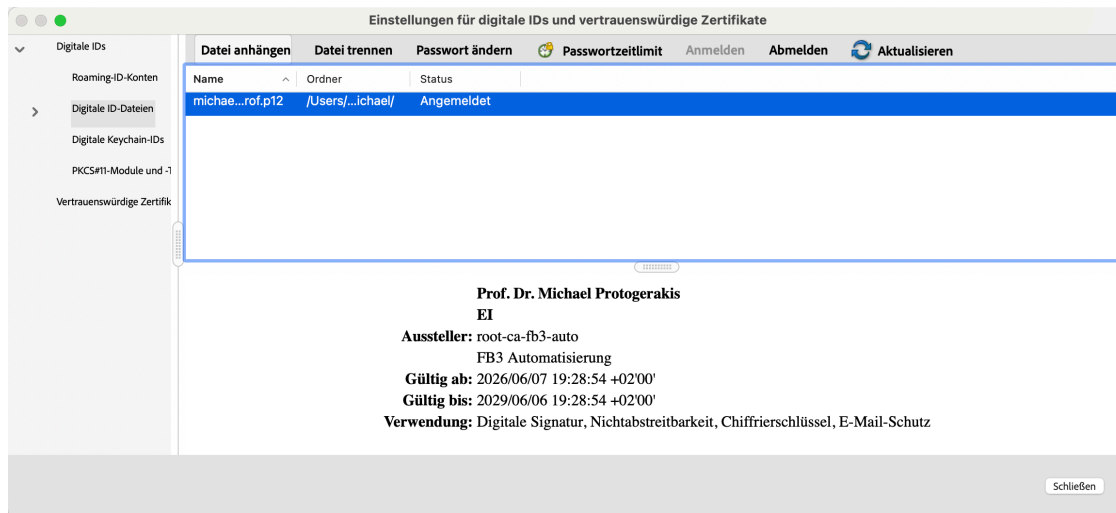
Damit du **PDFs unterschreiben** kannst, muss deine .p12 als **digitale ID** in Acrobat hinterlegt werden.

Acrobat → Einstellungen → „Unterschriften“ → „Identitäten und vertrauenswürdige Zertifikate“ → „Weitere ...“



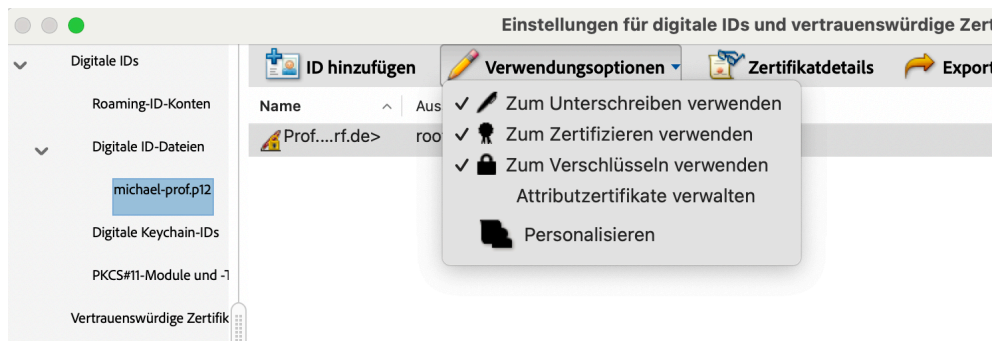
Einstellungen → Unterschriften

Links **„Digitale ID-Dateien“** → oben **„Datei anhängen“** → deine <name>-fb3.p12 auswählen → den Eintrag markieren → **„Anmelden“** und das .p12-Passwort eingeben.



Digitale ID-Datei (.p12) anhängen und anmelden

Die ID markieren → „**Verwendungsoptionen**” → „**Zum Unterschreiben verwenden**” (und nach Bedarf „Zum Zertifizieren / Verschlüsseln verwenden”) aktivieren.



Verwendungsoptionen der digitalen ID

Beim Signieren eines PDFs („Werkzeuge → Zertifikate → Digital unterschreiben”) kannst du diese ID nun auswählen.

Gut zu wissen

- **Gültigkeit:** Die Zertifikate gelten **3 Jahre**. Rechtzeitig vorher einen neuen Antrag stellen.
- **Verlust/Kompromittierung:** Sofort Michael informieren – das Zertifikat wird dann über die **Sperrliste (CRL)** ungültig gesetzt.
- **Vertrauen bei Empfängern:** Wer deine Signatur als „vertrauenswürdig“ sehen will, muss einmalig die **root-ca-fb3-auto.crt** importieren (Schritt 5 bzw. 6).
- **Windows:** statt `request-cert.sh` das `request-cert.ps1` verwenden (`powershell - ExecutionPolicy Bypass -File .\request-cert.ps1`). Das zurückgegebene Zertifikat mit `certreq -accept` einspielen – es landet im Windows-Zertifikatspeicher, den Outlook und Acrobat nutzen.
- **Fragen / Anträge:** michael.protogerakis@hs-duesseldorf.de